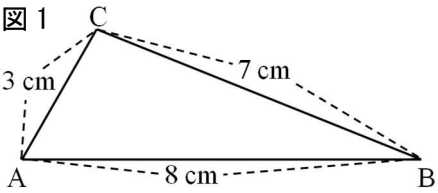
丸くなった大分県		
範囲：平面図形	難易度：★×5	得点　/8

出典：2024 年度　大分県

右の**図 1** のような△ABC があり，AB＝8 cm，BC＝7 cm，CA＝3 cm である。右下の**図 2** の△ADE は，図 1 の△ABC を，点 A を回転の中心として，反時計回りに 60° 回転移動させたものである。このとき，辺 AD の一部は辺 AC と重なっている。また，線分 BC を延長した直線と線分 DE との交点を F とする。次の（1）～（3）の問いに答えなさい。

図 1

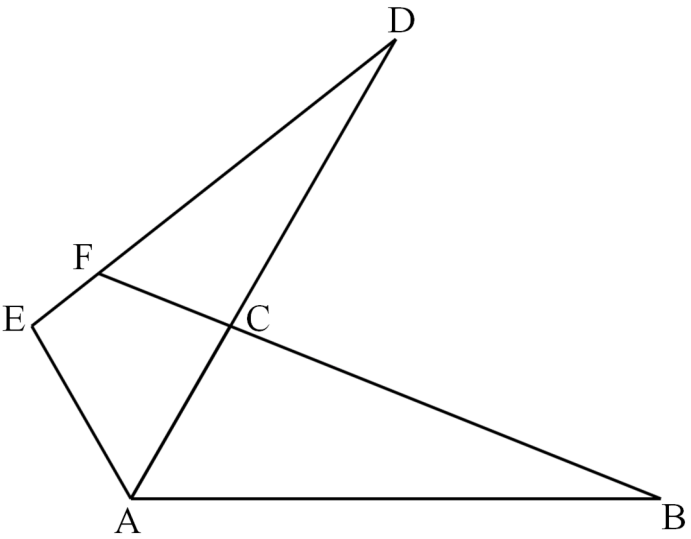


（1）△ABC∽△FDC であることを証明しなさい。

（2）線分 EF の長さを求めなさい。

（3）四角形 ACFE の面積を求めなさい。

図 2



※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答解説】

（1）（3 点）（完答率 28.9%）

△ABC と△FDC において

対頂角は等しいので，∠ACB＝∠FCD　…①

また，△ABC≡△ADE より，対応する角の大きさは等しいので，

∠ABC＝∠FDC　…②

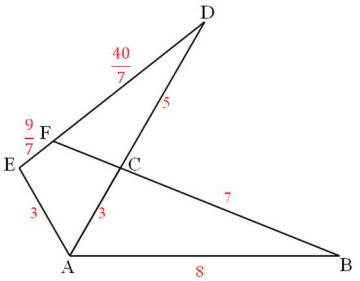
①，②より 2 組の角がそれぞれ等しいので，△ABC∽△FDC

（2）（2 点）（正答率 17.0%）

△ABC∽△FDC より，BC：DC＝AB：FD

だから，$FD=\frac{40}{7}$ cm。ED＝7 cm なので，

$EF=7-\frac{40}{7}=\boldsymbol{\frac{9}{7}\ \text{cm}}$



（3）（3 点）（正答率 2.0%）

四角形 ACFE＝△ADE－△FDC

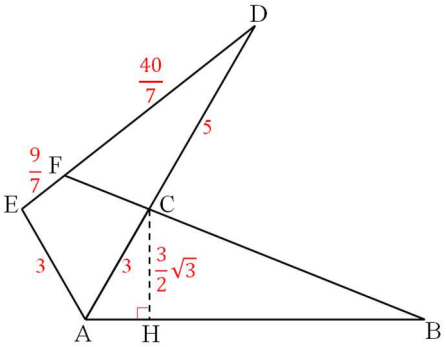
「△ADE は，図 1 の△ABC を，点 A を回転の中心として，反時計回りに 60°回転移動させたものである。このとき，辺 AD の一部は辺 AC と重なっている。」より，∠CAB＝60°　なので，

右図より△ABC $=6\sqrt{3}$ cm^2

よって，△ADE の面積も $6\sqrt{3}$ cm^2

△ABC と△FDC の相似比は

$8:\frac{40}{7}=7:5$ なので，



面積比は 49：25 だから，

$\triangle FDC=\frac{25}{49}\times 6\sqrt{3}=\frac{150\sqrt{3}}{49}$ cm^2

四角形 $ACFE=6\sqrt{3}-\frac{150\sqrt{3}}{49}=\frac{294\sqrt{3}-150\sqrt{3}}{49}=\boldsymbol{\frac{144\sqrt{3}}{49}\ \text{cm}^2}$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

2023 年度から丸くなった大分県の平面図形ですが，2024 年度もやや丸い問題でした。絶望を与える問題ではなくなってきています。

（3）は斬新な角度の与え方です。「△ADE は，図 1 の△ABC を，点 A を回転の中心として，反時計回りに 60° 回転移動させたものである。このとき，辺 AD の一部は辺 AC と重なっている。」より，∠CAB＝60°，これ結構気づかなかった受験生多いんじゃないでしょうか。また，計算式もやや汚いので，戸惑った受験生が多そうです。面積の足し算引き算に気づかず，四角形 ACFE に補助線引いてどうにかしようとしてしまった受験生も多そう。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。